一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1、电路如图 1 所示，$4A$ 电流源发出的功率为_____ W 。

2、电路如图 2 所示，电路中的电流 $I=$_____ A 。

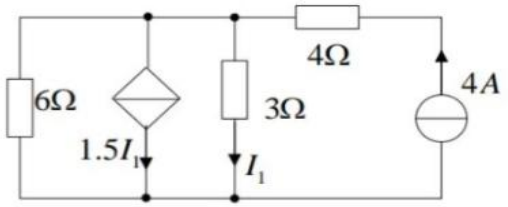


图1

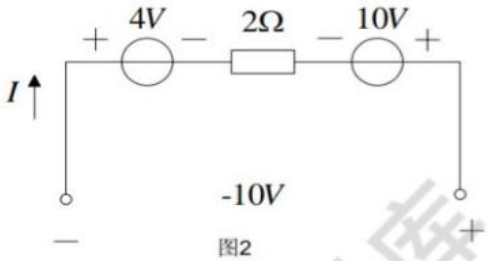


图2

3、电路如图 3 所示，其端口的等效电阻 $R_{ab}=$_____ Ω 。

4、电路如图 4 所示，则电流 $I=$_____ A 。

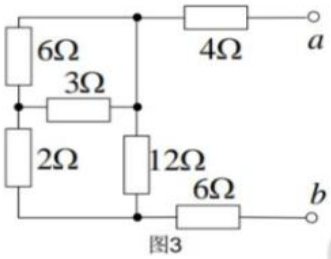


图3

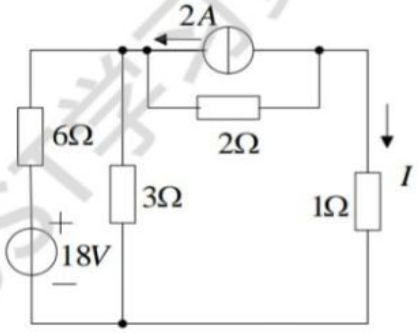


图4

5、电路如图 5 所示，$t=0$ 时开关位置由 1 合向位置 2，电路的时间常数 $\tau=$_____ s 。

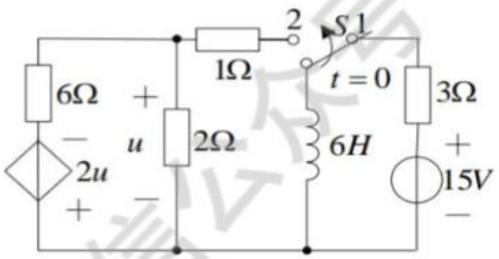


图5

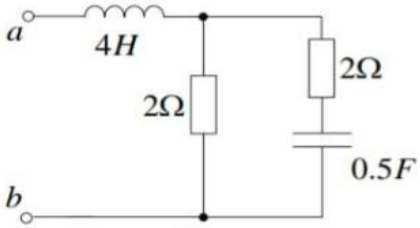


图6

6、电路如图 6 所示，在正弦电源作用下（设正弦频率 $\omega=1rad/s$），则端口的输入阻抗 $Z_{ab}=$_____ Ω 。

7、已知 RLC 串联电路，电阻 $R=3\Omega$，感抗 $X_L=4\Omega$，容抗 $X_C=-8\Omega$，电路中所加正弦电压 $u_s(t)=10\sin(\omega t+30^\circ)V$，则电路中的电流 $i(t)=$_____ A 。

微信公众号：CSUST 学习资料库

8、RLC 并联电路中，已知电阻、电感支路电流有效值分别为$30A$ 、$20A$ ，端口电流有效值为$50A$，则电容支路电流有效值为_____A。

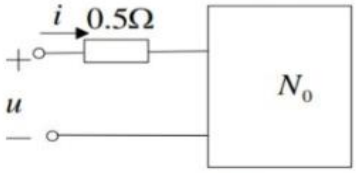


图7

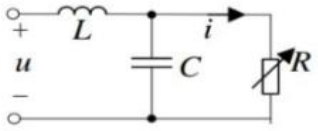


图8

9、电路如图 7 所示，当端口电压$\dot{U}=10\angle 0°A$时，$\dot{I}=5\angle 60°A$，此时无源网络N_0吸收的平均功率为_____ W。

10、电路如图 8 所示，外加电压u不变，R改变时电流i保持不变，则L、C与电源频率ω之间应满足关系是_____。

二、计算题（共 60 分）

1、电路如图 9 所示，用叠加法计算电流I。（10 分）

2、电路如图 10 所示，用结点电压法求电流I。（10 分）

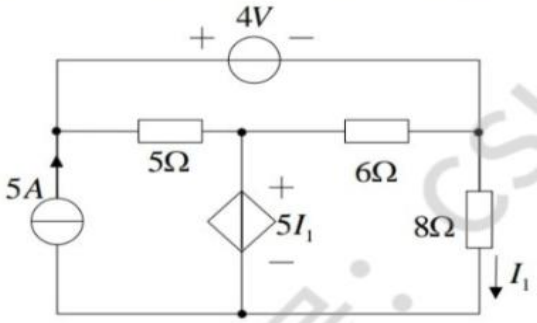


图9

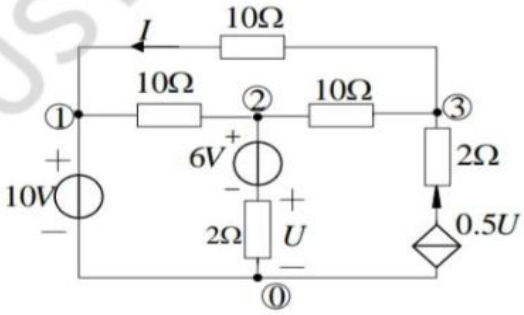


图10

3、电路如图 11 所示，电路原已达稳态，$t=0$时开关 S 闭合，用三要素法求$t\geq 0$时的$u(t)$。（10 分）

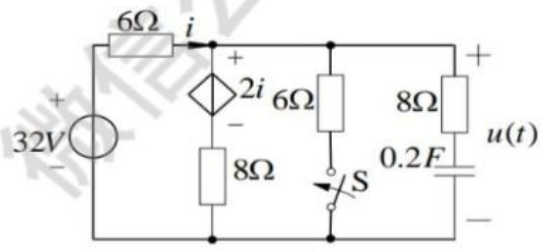


图11

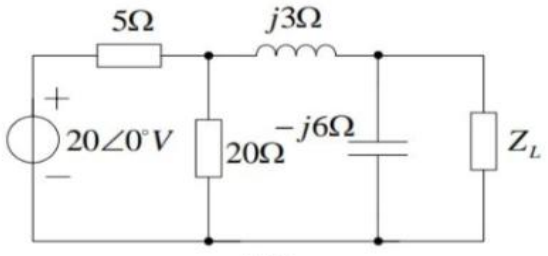


图12

4、电路如图 12 所示，Z_L可任意调节，问Z_L为何值时获得最大功率，并求最大功率值。（10 分）

5、如图 13 所示，$\dot{I}_s = 3\angle 45^\circ$ A，ω=20rad/s，$I_2 = 5A$，调节电感使电压$\dot{U} = 20\angle 45^\circ$ V。求I_1及电感 L 的大小。（10 分）

6、电路如图 14 所示，求满足u_1和u_0同相位的条件及计算$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0}$。（10 分）

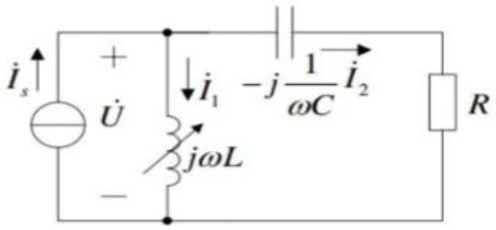


图13

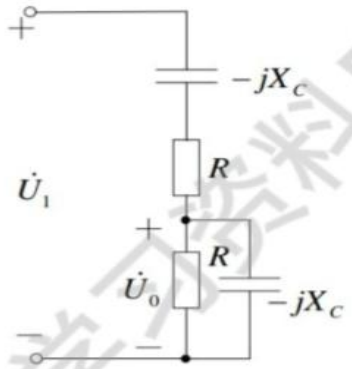


图14

微信公众号：CSUST学习资料库

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1、80　　2、8　3、13　　4、0.4　　5、3

6、 1.2+j3.6　　7、 $2\sin(\omega t+83.1^{\circ})$　　8、 60　　9、12.5　　10、 $\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

二、计算题（共 60 分）

1、电流源单独工作时的 $I'=\frac{50}{21}A$

电压源单独工作时的 $I''=\frac{-8}{21}A$

所以：$I=2A$

2、$u_{n1}=10V, u_{n2}=\frac{15}{2}V, u_{n3}=\frac{25}{2}V$，$I=\frac{u_{n3}-u_{n1}}{10}=0.25A$

3、

$u_C(0+)=20V$，$u_C(\infty)=\frac{40}{3}V$，$\tau=2s$

$u_C(t)=\frac{40}{3}+\frac{20}{3}e^{-0.5t}V$　　$i_C(t)=-\frac{2}{3}e^{-0.5t}A$　　$u(t)=u_C(t)+8i_C(t)=\frac{40}{3}+\frac{4}{3}e^{-0.5t}V$

4、$\dot{U}_{oc}=19.2\angle -53.1^{\circ}V$，$Z_{eq}=6\angle -16.2^{\circ}=5.76-j1.67\Omega$，$P_{\max}=16W$

5、$I_1=4A$　　$L=0.25H$

6、　　$R=X_C$，$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0}=3$